Лабораторная работа №1

Артём Дмитриевич Петлин

2026-02-21

Содержание I

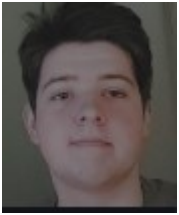
1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

Информация

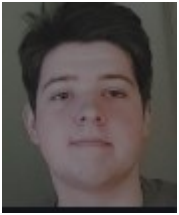
Докладчик

- Петлин Артём Дмитриевич



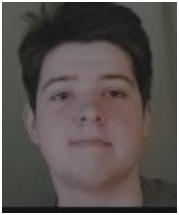
Докладчик

- Петлин Артём Дмитриевич
- студент



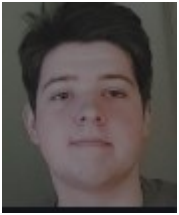
Докладчик

- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24



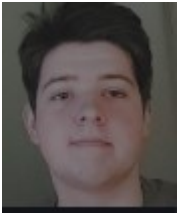
Докладчик

- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов



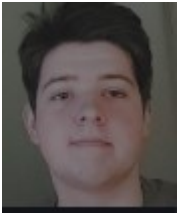
Докладчик

- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru



Докладчик

- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru
- https://github.com/hikrim/study_2025-2026_os2



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Раздел 3

Задание

Задание

1. Установить дистрибутив Rocky linux

Задание

1. Установить дистрибутив Rocky linux
2. Проанализировать последоваетльность заргрузки ОС.

Задание

1. Установить дистрибутив Rocky linux
2. Проанализировать последоваетльность заргрузки ОС.
3. Версия ядра Linux (Linux version).

Задание

1. Установить дистрибутив Rocky linux
2. Проанализировать последоваетльность заргрузки ОС.
3. Версия ядра Linux (Linux version).
4. Частота процессора (Detected Mhz processor).

Задание

1. Установить дистрибутив Rocky linux
2. Проанализировать последоваетльность заргрузки ОС.
3. Версия ядра Linux (Linux version).
4. Частота процессора (Detected Mhz processor).
5. Модель процессора (CPU0).

Задание

1. Установить дистрибутив Rocky linux
2. Проанализировать последоваетльность заргрузки ОС.
3. Версия ядра Linux (Linux version).
4. Частота процессора (Detected Mhz processor).
5. Модель процессора (CPU0).
6. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).

Задание

1. Установить дистрибутив Rocky linux
2. Проанализировать последоваетльность заргрузки ОС.
3. Версия ядра Linux (Linux version).
4. Частота процессора (Detected Mhz processor).
5. Модель процессора (CPU0).
6. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
7. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

Задание

1. Установить дистрибутив Rocky linux
2. Проанализировать последоваетльность заргрузки ОС.
3. Версия ядра Linux (Linux version).
4. Частота процессора (Detected Mhz processor).
5. Модель процессора (CPU0).
6. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
7. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
8. Тип файловой системы корневого раздела.

Задание

1. Установить дистрибутив Rocky linux
2. Проанализировать последоваетльность заргрузки ОС.
3. Версия ядра Linux (Linux version).
4. Частота процессора (Detected Mhz processor).
5. Модель процессора (CPU0).
6. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
7. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
8. Тип файловой системы корневого раздела.
9. Последовательность монтирования файловых систем.

Раздел 4

Теоретическое введение

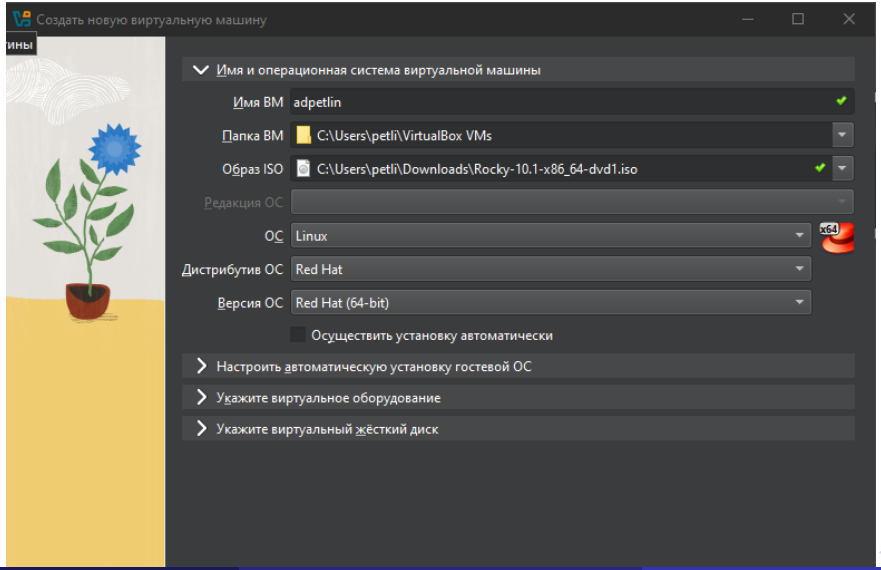
Теоретическое введение

При выполнении работ следует придерживаться следующих правил именования: имя виртуальной машины, имя хоста вашей виртуальной машины, пользователь внутри виртуальной машины должны совпадать с логином студента, выполняющего лабораторную работу. Вы можете посмотреть ваш логин, набрав в терминале ОС типа Linux команду id -un.

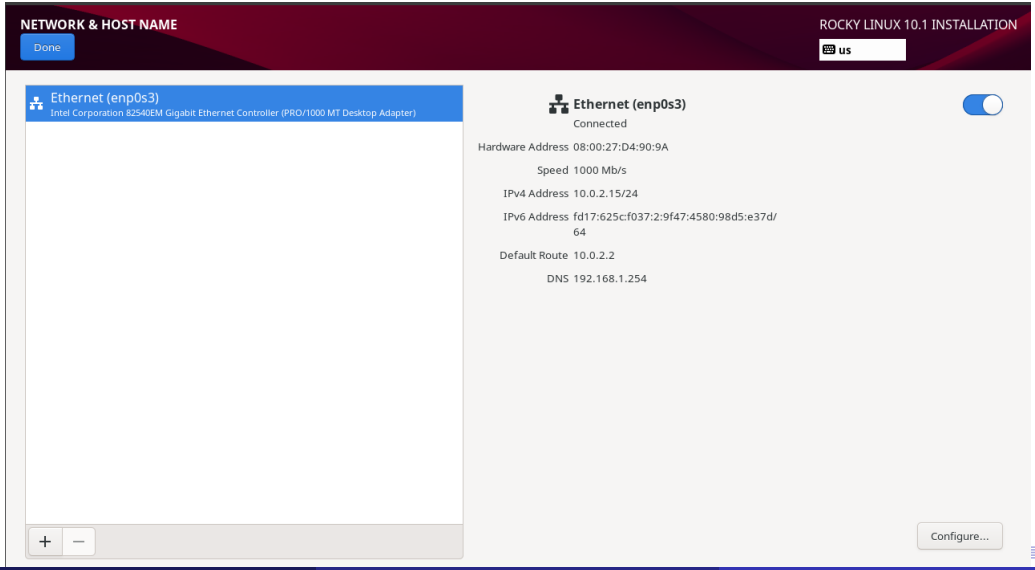
Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

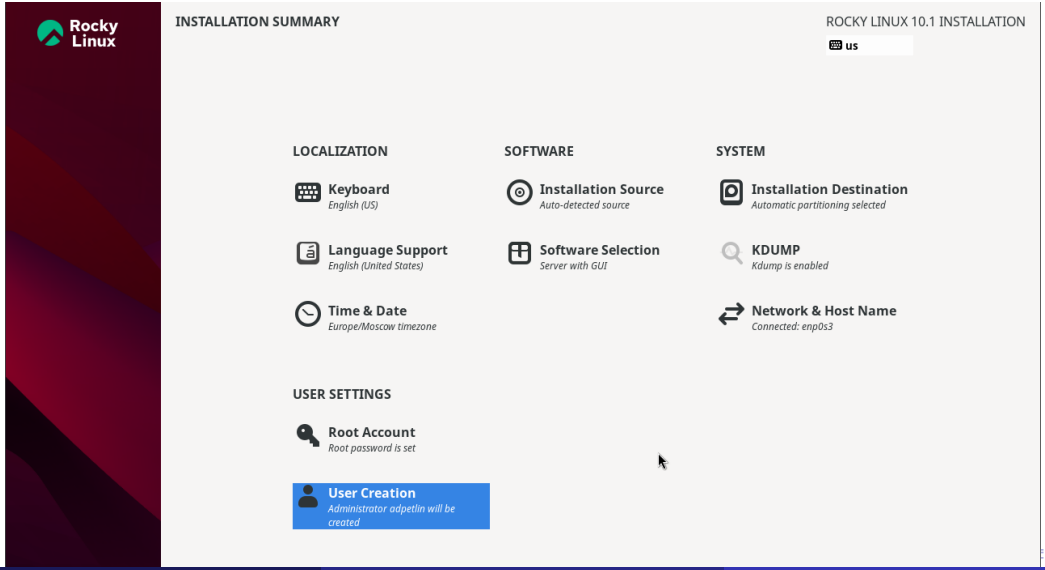
Ход работы


Создать новую виртуальную машину
Имя и операционная система виртуальной машины
Имя ВМ
adpetlin
Папка ВМ
C:\Users\petli\VirtualBox VMs
Образ ISO
C:\Users\petli\Downloads\Rocky-10.1-x86_64-dvd1.iso
Редакция ОС
ОС
Linux
x64
Дистрибутив ОС
Red Hat
Версия ОС
Red Hat (64-bit)
Осуществить установку автоматически
Настроить автоматическую установку гостевой ОС
Укажите виртуальное оборудование
Укажите виртуальный жёсткий диск

Ход работы


NETWORK & HOST NAME
Done
ROCKY LINUX 10.1 INSTALLATION
us
Ethernet (enp0s3)
Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)
Ethernet (enp0s3)
Connected
Hardware Address 08:00:27:D4:90:9A
Speed 1000 Mb/s
IPv4 Address 10.0.2.15/24
IPv6 Address fd17:625c:f037:2:9f47:4580:98d5:e37d/64
Default Route 10.0.2.2
DNS 192.168.1.254
Configure...

Ход работы


Rocky Linux
INSTALLATION SUMMARY
ROCKY LINUX 10.1 INSTALLATION
us
LOCALIZATION
Keyboard
English (US)
Language Support
English (United States)
Time & Date
Europe/Moscow timezone
SOFTWARE
Installation Source
Auto-detected source
Software Selection
Server with GUI
SYSTEM
Installation Destination
Automatic partitioning selected
KDUMP
Kdump is enabled
Network & Host Name
Connected: enp0s3
USER SETTINGS
Root Account
Root password is set
User Creation
Administrator adpetlin will be created

Ход работы

```
[    7.921769] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    7.921817] systemd[1]: multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/multipath.conf).
[    7.921843] systemd[1]: iscsi-onboot.service - Special handling of early boot iSCSI sessions was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/class/iscsi_session).
[    7.923539] systemd[1]: Starting systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database...
[    7.923737] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
[    7.924653] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed...
[    7.930003] systemd[1]: Starting systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables...
[    7.931547] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully...
[    7.931568] systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    7.932116] systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
[    7.932223] systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
[    7.932536] systemd[1]: Finished systemd-network-generator.service - Generate network units from Kernel command line.
[    7.934118] systemd[1]: Finished systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials.
[    7.934485] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    7.934602] systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were met.
[    7.950354] systemd[1]: Finished systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed.
[    7.950971] systemd[1]: Finished lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[    7.953157] systemd-journald[884]: Collecting audit messages is disabled.
[    7.954093] systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
[    7.956162] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[    7.968329] systemd-journald[884]: Received client request to flush runtime journal.
[    8.337676] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[    8.337724] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    8.391402] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
[    8.397567] piix4_smbus 0000:00:07.0: SMBus Host Controller at 0x4100, revision 0
[    8.730035] snd_intel8x0 0000:00:05.0: allow list rate for 1028:0177 is 48000
[    8.891758] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem 5567dcba-3772-4608-9929-6ee395375ba4
[    8.902470] XFS (sda2): Ending clean mount
[   10.849966] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
[   11.968610] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   13.485601] rfkill: input handler disabled
[   15.010085] block dm-0: the capability attribute has been deprecated.
[   26.772380] clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 1118441959 wd_nsec: 1118441504
[   37.770039] rfkill: input handler enabled
[   39.316857] rfkill: input handler disabled
[   75.229856] evm: overlay not supported
(END)
```

Рисунок 4: dmesg | less

Ход работы

```
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 22:54:28 UTC 20
25
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "processor"
[    0.000005] tsc: Detected 3600.000 MHz processor
[    0.177899] smpboot: Total of 4 processors activated (28800.00 BogoMIPS)
[    0.190886] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.190886] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.168850] smpboot: CPU0: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz (family: 0x6, model: 0xa7, stepping: 0x1)
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "Memory available"
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "Memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.007151] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.007151] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0310-0xdfff2662]
[    0.007152] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.007152] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.007153] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02ab]
[    0.007153] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02b0-0xdfff030e]
[    0.007357] Early memory node ranges
[    0.015270] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.015271] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.015272] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.015272] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.015272] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xdfffffff]
[    0.015273] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xfebfffff]
[    0.015273] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.015274] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
[    0.015274] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.015274] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfffbffff]
[    0.015275] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[    0.068810] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.178857] Memory: 3677312K/4193848K available (18432K kernel code, 5804K rwdata, 14268K rodata, 4344K init, 6696K bss, 512016K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.178962] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.625772] Freeing initrd memory: 52300K
[    0.635343] Non-volatile memory driver v1.3
[    0.895337] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    0.895787] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4344K
[    0.895999] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 68K
[    3.416176] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[    3.416180] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 KiB
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 5: dmesg | grep -i

Ход работы

```
root@adpetlin:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@adpetlin:~# df -T
Filesystem          Type     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/rl-root xfs       17756160 5132412  12623748  29% /
devtmpfs            devtmpfs   1840916       0   1840916   0% /dev
tmpfs               tmpfs      1870288      84   1870204   1% /dev/shm
tmpfs               tmpfs       748116    9404    738712   2% /run
tmpfs               tmpfs         1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2           xfs         983040  362908    620132  37% /boot
tmpfs               tmpfs       374056     160    373896   1% /run/user/1000
tmpfs               tmpfs       374056      56    374000   1% /run/user/0
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 6: dmesg | grep -i

Находим следующую информацию: Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected). Тип файловой системы корневого раздела.

Ход работы

```
root@adpetlin:~# mount
/dev/mapper/rl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1840916k,nr_inodes=460229,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=748116k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=8347)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=374056k,nr_inodes=93514,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=374056k,nr_inodes=93514,mode=700,inode64)
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 7: dmesg | grep -i

Раздел 6

Выводы

Выводы

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Раздел 7

Список литературы

Список литературы